

装 订 线

装

—
—
装
—
—

- 订
—
—
—
—
—
—

线
—
—
—
—
—
—
—
—

- 10

- | | |
|--|--|
| | |
| | |

- 的

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

二、请用SQL完成下列操作（每小题4分， 共32分）

设有如下四个基本表S、C、SC、T，用SQL语句完成以下操作。

S(S#, SN, AGE, DEPT)
[说明：学生（学号，学生姓名，年龄，所在系）]

C(C#, CN)
[说明：课程（课程号，课程名称）]

SC(S#, C#, GR)
[说明：选课（学号，课程号，成绩）]

T(T#, TN, SAL, COMM, C#)
[说明：教师（教师号，教师姓名，工资，职务津贴，所讲课程号）]

1. 创建S表，S#为主码，SN不能为空。
CREATE TABLE S
(S# CHAR(6) CONSTRAINT S_Prim PRIMARY KEY,
SN CHAR(8) CONSTRAINT SN_CONT NOY NULL,
AGE INT,
DEPT VARCHAR(20)) -----4
2. 创建“计算机系”学生的视图，该视图的属性列由学号、姓名、课程号和任课教师号组成。
CREATE VIEW S_SC_T (S#,SN,C#,T#)
AS SELECT S.S#, SN, SC.C#, T#
FROM S, SC, T
WHERE S.S#=SC.S# AND SC.C#=T.C#-----4
3. 查询“计算机系”年龄在20岁以上的学生学号。

SELECT S#
FROM S
WHERE DEPT= ‘计算机’ AND AGE ≥20-----4

4. 查询姓“王”的教师所讲课程的课程号及课程名称。
SELECT T.C# C#, CN
FROM T,C
WHERE T.C#=C.C# AND TN LIKE ‘王%’ -----4

5. 查询“张三”同学所学课程的成绩，列出SN、C#和GR。
SELECT SN,C#,GR FROM S,SC
WHERE SN= ‘张三’ AND S.S#=SC.S#-----4

6. 查询选修总收入超过1000元的教师所讲课程的学生姓名、课程号和成绩。
SELECT SN,SC.C# C#,GR
FROM S,SC,T
WHERE (SAL+COMM)>1000
AND S.S#=SC.S# AND SC.C#=T.C#-----4

7. 现有S1同学选修了C3课程，将此信息插入到SC表中。

INSERT INTO SC (S#,C#)
VALUES (‘S1’, ‘C3’) -----4

8. 删除S表中没有选 修任何课程的学生记录。

DELETE
FROM S
WHERE S# NOT IN (SELECT DISTINCT S# FROM SC) -----4

得分	评卷人	复查人

三、请用关系代数完成下列查询（每小题4分， 共16分）

设某数据库有四个关系：
Company(companyno, cname, address, phone)
[说明：公司（公司编号，公司名， 地址，电话）]
Sailor(sid, sname, rating, age, salary, companyno)
[说明:船员（船员编号，船员名，级别，年龄，工资,所在公司编号）]
Boat(bid, bname, color)
[说明：船（船号，船名，颜色）]
Reserve(sid, bid, date_rented, date_returned)

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

学 院 _____

专 业 _____

_____级 班 装

姓 名 _____

学 号 _____

[说明：租船（船员编号，船号，租船日期，归还日期）]

1. 查询年龄超过30岁的船员信息。

$$\Pi_{\text{sid, same, rating, age, salary, company no}}(\sigma_{\text{age} > 30}(\text{Sailor})) \text{ -----4}$$

2. 查询每名船员的租船信息，要求显示船员名、船名，租船日期和归还日期。

$$\prod_{\text{name, bname, date rented, date returned}} (\sigma(\text{Sailor} \bowtie \text{Boat} \bowtie \text{Reserve})) \quad \text{-----4}$$

3. 查询没有租过B1号船的船员姓名。

$$\Pi_{\text{same}}(\sigma_{\text{bid} \triangleleft B1}(\text{Sailor} \bowtie \text{Reserve})) \quad \text{-----} 4$$

4. 查询租过所有船的船员名。

$$\Pi_{\text{same}}((\Pi_{\text{bid,sid}}(\text{Reserve}) \circ \Pi_{\text{same,sid}}(\text{Sailor})) \circ \Pi_{\text{bid}}(\text{Boat})) \quad \text{-----4}$$

得分	评卷人	复查人

四、简答题(每小题6分, 共18分)

1. 什么是事务？事务的提交和回滚是什么意思？

事务(Transaction)是访问并可能更新数据库中各种数据项的一个程序执行单元(unit)。-----3

事务的提交是指事务成功处理，保存已做的行为为结果。-----2

事务的回滚是指事务不成功，撤销当前操作，回到之前状态。-----1

2. 今有3个事务T1, T2, T3, 该调度L是冲突可串行化的调度吗? 为什么?

$$T1=r1(A) \text{ } r1(B) \text{ } w1(A)$$
$$T^2 = r^2(A) \omega^2(A)$$
$$T_3 = r_3(B) \cap r_3(A) \cap w_3(B)$$

调度L= r2(A) r3(B) w2(A) r1(A) r1(B) w1(A) r3(A) w3(B)

调度L是冲突可串行化的调度-----3

原因：在保证冲突操作的次序不变的情况下，通过交换两个事务不冲突操作的次序得到另一个调度是 $L1 = r_2(A) \ w_2(A) \ r_1(A) \ r_1(B) \ r_3(B) \ w_1(A) \ r_3(A) \ w_3(B) = T_2 T_1 T_3$

所以调度L一定是冲突可串行化的调度-----3

3. 设有关系R和函数依赖F:

$R(A, B, C, D, E, F)$, $F = \{E \rightarrow D, C \rightarrow B, CE \rightarrow F, B \rightarrow A\}$, 请回答如下问题:

(1) 关系R的候选码是什么?并说明原因。

(2) R属于第几范式?说明理由。

(1) 可知A,B,D,F四个属性均不是决定因素，所以只有C和E有可能构成该关系模式的主键，而C,E之间没有函数依赖关系，且根据已知的函数依赖可知， $CE \rightarrow ABCDEF$ ，所以R的主键是CE。-----3

(2) 由于D部分依赖于主键CE,A,B部分依赖于主键CE,所以R最高属于1NF。——3

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、根据以下描述，识别实体，画出该应用对应的E-R图，并将其转换成关系模式，要求给出主关键字（用下划线标注）以及外关键字（用波浪线标注）。（14分）

某医院病房计算机管理中需要如下信息：

科室：科名，科地址，科电话，医生姓名

病房：病房号，床位号，所属科室名

医生：姓名，职称，所属科室名，年龄，工作证号

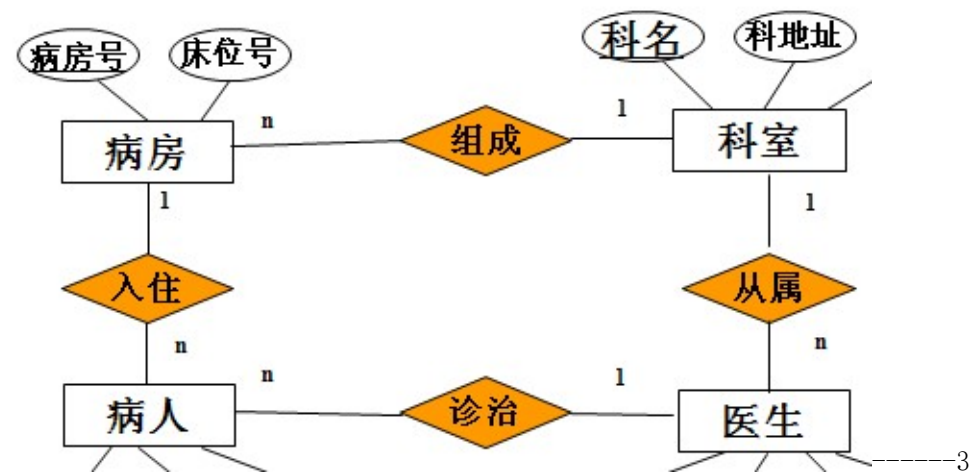
病人：病历号，姓名，性别，诊断，主管医生，病房号

其中，一个科室有多个病房、多个医生，一个病房只能属于一个科室，一个医生只属于一个科室，但可负责多个病人的诊治，一个病人的主管医生只有一个，一个病人只能住在一个病房，一个病房可以住多个病人。

完成如下设计：

（1）设计该计算机管理系统的 E-R 图

（2）将该 E-R 图转换为关系模型结构



※ 科室（科名，科地址，科电话）-----2

※ 病房（病房号，床位号，科室名）-----2

※ 医生（工作证号，姓名，职称，科室名，年龄）-----2

※ 病人（病历号，姓名，性别，主管医生，病房号）-----2